理数科　理系　２学期中間後段　（チョイス）　模範解答

1 チョイス問題B［8］

$a_1=2$，$a_2=1$，$n\geqq 1$ のとき，$a_{n+2}=\dfrac{1}{4}(a_{n+1}+3a_n)$ で定義されている数列 $\{a_n\}$ について

(1)　$\{a_{n+1}-a_n\}$ は等比数列であることを示せ。

(2)　a_n を n の式で表せ。

(3)　$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

（神戸商船大）

［解］　$x^2=\dfrac{1}{4}(x+3)$　すなわち　$4x^2-x-3=0$ を解くと

$(x-1)(4x+3)=0$ より，$x=-\dfrac{3}{4}$，1

(1)　$a_{n+2}=\dfrac{1}{4}(a_{n+1}+3a_n)$ を変形すると

$a_{n+1}-a_{n+1}=-\dfrac{3}{4}(a_{n+1}-a_n)$

これは，数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ が公比 $-\dfrac{3}{4}$ の等比数列であることを表している。(証明終)

(2)　(1)より，数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ は，初項 $a_2-a_1=-1$，公比 $-\dfrac{3}{4}$ の等比数列であるから

$a_{n+1}-a_n=-\left(-\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}$ …①

また，与えられた漸化式は

$a_{n+2}+\dfrac{3}{4}a_{n+1}=a_{n+1}+\dfrac{3}{4}a_n$ と変形できる。

よって，$a_{n+1}+\dfrac{3}{4}a_n=a_2+\dfrac{3}{4}a_1=\dfrac{5}{2}$　…②

①－②から

$-\dfrac{7}{4}a_n=-\left(-\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}-\dfrac{5}{2}$

よって，

$a_n=\dfrac{4}{7}\left(-\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}+\dfrac{10}{7}$　(答)

(3)　$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left\{\dfrac{4}{7}\left(-\dfrac{3}{4}\right)^{n-1}+\dfrac{10}{7}\right\}=\dfrac{10}{7}$　(答)

2 チョイス問題B［12］

n を自然数とする。平面上の曲線 C：$y=x^2-n$ と x 軸が囲む領域内にあり，x 座標と y 座標の値がともに整数であるような点の総数を a_n とおく。ただし，曲線 C 上の点および x 軸上の点も含むとする。$n^{\frac{1}{2}}$ を超えない最大の整数を m_n とおくとき，次の問いに答えよ。

(1)　a_n を n と m_n で表せ。

(2)　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ を求めよ。

（東北大）

(考え方)　(1)　直線 $x=k$（$k=0$，± 1，± 2，…，$\pm m_n$）上の格子点の y 座標は

$y=k^2-n$，k^2-n+1，…，-1，0 で，

その個数は　$0-(k^2-n)+1=n+1-k^2$ 個

(2)　m_n の定義から，m_n は $n^{\frac{1}{2}}$ 以下であり，m_n+1 は $n^{\frac{1}{2}}$ より大きくなるから

$m_n\leqq n^{\frac{1}{2}}<m_n+1$　これより，$n^{\frac{1}{2}}-1<m_n\leqq n^{\frac{1}{2}}$

よって，$1-\dfrac{1}{n^{\frac{1}{2}}}<\dfrac{m_n}{n^{\frac{1}{2}}}\leqq 1$　→はさみうちの原理を利用します。

［解］

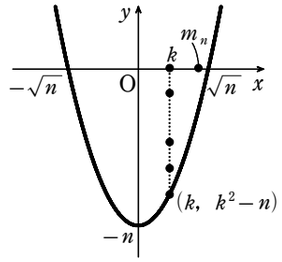
(1)　k を $1\leqq k\leqq m_n$ を満たす整数とする。

x 座標と y 座標の値がともに整数である点を格子点とよぶことにする。

領域内にあり，かつ直線 $x=k$ 上にある格子点の y 座標について $k^2-n\leqq y\leqq 0$ であるから，このような格子点の個数は

$-(k^2-n)+1=n+1-k^2$

領域内の格子点の配置は y 軸に関して対称であるから



$a_n=(n+1)+2\sum\limits_{k=1}^{m_n}\{(n+1)-k^2\}=(n+1)+2(n+1)m_n-2\times\dfrac{1}{6}m_n(m_n+1)(2m_n+1)$

$=(n+1)(2m_n+1)-\dfrac{1}{3}m_n(m_n+1)(2m_n+1)$

$=\dfrac{1}{3}(2m_n+1)(3n+3-{m_n}^2-m_n)$　……(答)

(2)　$\dfrac{a_n}{n^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{3}\left(2\cdot\dfrac{m_n}{n^{\frac{1}{2}}}+\dfrac{1}{n^{\frac{1}{2}}}\right)\left\{3+\dfrac{3}{n}-\left(\dfrac{m_n}{n^{\frac{1}{2}}}\right)^2-\dfrac{m_n}{n^{\frac{1}{2}}}\cdot\dfrac{1}{n^{\frac{1}{2}}}\right\}$

また，$m_n\leqq n^{\frac{1}{2}}<m_n+1$ が成り立つから　$n^{\frac{1}{2}}-1<m_n\leqq n^{\frac{1}{2}}$

よって　$1-\dfrac{1}{n^{\frac{1}{2}}}<\dfrac{m_n}{n^{\frac{1}{2}}}\leqq 1$

ここで $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^{\frac{1}{2}}}\right)=1$ であるから　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{m_n}{n^{\frac{1}{2}}}=1$

したがって　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{3}(2\cdot 1+0)(3+0-1-0)=\dfrac{4}{3}$　……(答)

3 チョイス問題B［18］

$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ のとき，無限級数

$\tan x+(\tan x)^3+(\tan x)^5+\cdots+(\tan x)^{2n-1}+\cdots$

が収束するような x の範囲を求めよ。また，級数の和が $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ となる x の値を求めよ。

（愛知工業大）

(考え方)　無限等比級数

$a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+\cdots$

が収束する条件は，「$a=0$」または「$a\neq 0$，かつ $-1<r<1$」

このときの和は　$\dfrac{a}{1-r}$

［解］　$\tan x+(\tan x)^3+(\tan x)^5+\cdots+(\tan x)^{2n-1}+\cdots$

は，初項 $\tan x$，公比 $(\tan x)^2$ の無限等比級数で，

$0<x<\dfrac{\pi}{2}$ より，$\tan x\neq 0$ であるから，収束する条件は

$0<(\tan x)^2<1$

$\tan x>0$ であるから

$0<\tan x<1$

よって，$0<x<\dfrac{\pi}{4}$　……(答)

和が $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ になるので

$\dfrac{\tan x}{1-(\tan^2 x)}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\sqrt{3}(\tan x)^2-+2\tan x-\sqrt{3}=0$

$(\sqrt{3}\tan x-1)(\tan x+\sqrt{3})=0$

$\tan x>0$ であるから

$\tan x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

よって，$x=\dfrac{\pi}{6}$ ……(答)

4 チョイス問題B［36］

数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots\cdots, a_n, \cdots\cdots$ が条件：$2{a_n}^2 = a_{n-1}+1,\ a_n>0\ (n=1,2,3,\cdots\cdots)$ を満たすとき，次の問いに答えよ．ただし，$0<a_0<1$ である．

(1)　$0<a_n<1\ (n=1,2,3,\cdots\cdots)$ を示せ．

(2)　$a_n=\cos\theta_n\left(0<\theta_n<\dfrac{\pi}{2}\right)$ とおく．θ_n と θ_{n-1} の関係式を導き，θ_n を θ_0 で表せ．

(3)　$\lim\limits_{n\to\infty}4^n(1-a_n)$ を求めよ．

（富山大）

（考え方）

(1)　数学的帰納法で示す。

(2)　$\cos^2\theta=\dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$

(3)　$\lim\limits_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta}=1$

［解］

(1)［Ⅰ］　$n=1$ のとき

$0<a_0<1$ より

$0<1<a_0+1<2$

${2a_1}^2=a_0+1$ であるから

$0<2{a_1}^2<2$

$0<{a_1}^2<1$

$a_1>0$ であるから

$0<a_1<1$

よって，$n=1$ のとき，成り立つ。

［Ⅱ］　$n=k$ のとき，$0<a_k<1$ であると仮定すると

$0<1<a_k+1<2$

${2a_{k+1}}^2=a_k+1$ であるから

$0<2{a_{k+1}}^2<2$

$0<{a_{k+1}}^2<1$

$a_{k+1}>0$ であるから

$0<a_{k+1}<1$

よって，$n=k+1$ のときも成り立つ。

［Ⅰ］，［Ⅱ］より，すべての自然数 n に対して，

$0<a_n<1$ である。　（証明終）

(2)　$2\cos^2\theta_n=\cos\theta_{n-1}+1$ から

$\cos 2\theta_n=\cos\theta_{n-1}$

$0<\theta_n<\dfrac{\pi}{2}$ から

$2\theta_n=\theta_{n-1}$

∴　$\theta_n=\dfrac{1}{2}\theta_{n-1}$　……(答)

∴　$\theta_n=\theta_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^n=\dfrac{\theta_0}{2^n}$　……(答)

(3)　$a_n=\cos\theta_n\left(0<\theta_n<\dfrac{\pi}{2}\right)$ とおくと，

(2)から

$$\lim_{n\to\infty}4^n(1-\cos\theta_n)=\lim_{n\to\infty}4^n\left(1-\cos\frac{\theta_0}{2^n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{4^n\sin^2\dfrac{\theta_0}{2^n}}{1+\cos\dfrac{\theta_0}{2^n}}\quad\cdots\cdots①$$

$\dfrac{\theta_0}{2^n}=x$ とおくと，$n\to\infty$ のとき $x\to 0$

また　$4^n=2^{2n}=\left(\dfrac{\theta_0}{x}\right)^2$

よって，①は　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{{\theta_0}^2\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\dfrac{{\theta_0}^2}{2}$……(答)

5 チョイス問題B［44］

2つの曲線 $y=e^x$ と $y=\sqrt{x+a}$ はともにある点Pを通り，しかも点Pにおいて共通の接線をもっている。このとき，a の値と接線の方程式を求めよ。

（香川大）

(考え方)　$y=f(x)$ と $y=g(x)$ が $x=t$ で共通の接線をもつ

$$\Leftrightarrow\quad\begin{cases}f(t)=g(t)\\ f'(t)=g'(t)\end{cases}$$

［解］

$f(x)=e^x$，　$g(x)=\sqrt{x+a}$ とおく。

$f'(x)=e^x$，　$g'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x+a}}$

点Pの x 座標を t とおくと，y 座標と接線の傾きが等しいことから

$f(t)=g(t)$　かつ　$f'(t)=g'(t)$

すなわち

$e^t=\sqrt{t+a}$　…①

$e^t=\dfrac{1}{2\sqrt{t+a}}$　…②

①，②より　辺々かけて

$(e^t)^2=\dfrac{1}{2}$

$e^t>0$ より

$e^t=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=2^{-\frac{1}{2}}$

∴ $t=\log 2^{-\frac{1}{2}}=-\dfrac{1}{2}\log 2$

①に代入して

$\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\sqrt{-\dfrac{1}{2}\log 2+a}$　　∴ $a=\dfrac{1}{2}(1+\log 2)$

$\mathrm{P}\left(-\dfrac{1}{2}\log 2,\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ より，接線の方程式は

$y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left\{x-\left(-\dfrac{1}{2}\log 2\right)\right\}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{2}}x+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{1}{2}\log 2+1\right)$

以上から　　$a=\dfrac{1}{2}(1+\log 2)$，　　……(答)

接線の方程式は　$y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}x+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(1+\dfrac{1}{2}\log 2\right)$　……(答)

6 チョイス問題B［52］

n を正の整数とする。関数 $f(x)=\dfrac{(\log x)^n}{x}$ の極大値を a_n とするとき，次の問に答えよ。ただし，対数は自然対数とする。

(1)　a_n を n を用いて表せ。

(2)　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{na_n}$ を求めよ。

（名城大）

(考え方)

$f'(x)=\dfrac{(\log x)^{n-1}(n-\log x)}{x^2}$ より，$f'(x)=0$ を満たす x は求められます。

しかし，$f'(x)$ の符号の変化に注意。$n\geqq 2$ のとき，$(\log x)^{n-1}$は，n の偶奇で符号がわかれます。

$$\begin{cases}\log x>0 & \text{のとき，}(\log x)^{n-1}>0\\ \log x<0 & \text{のとき，}n\text{が奇数ならば，}(\log x)^{n-1}>0\\ \log x<0 & \text{のとき，}n\text{が偶数ならば，}(\log x)^{n-1}<0\end{cases}$$

［解］

(1)　$f'(x)=\dfrac{n(\log x)^{n-1}\cdot\dfrac{1}{x}\cdot x-(\log x)^n\cdot 1}{x^2}$

$=\dfrac{(\log x)^{n-1}(n-\log x)}{x^2}$

［1］$n=1$ のとき　　$f'(x)=\dfrac{1-\log x}{x^2}$

$f'(x)=0$ とすると，$\log x=1$　つまり　$x=e$

x	(0)	…	e	…
$f'(x)$		＋	0	−
$f(x)$		↗	$\dfrac{1}{e}$	↘

増減表から　$a_1=\dfrac{1}{e}$

［2］　$n\geqq 2$ のとき　$f'(x)=0$ とすると，$x=1$，e^n

（ア）　n が偶数のとき

x	(0)	…	1	…	e^n	…
$f'(x)$		−	0	＋	0	−
$f(x)$		↘	0	↗	$\dfrac{n^n}{e^n}$	↘

増減表より

$0<x<1$ のとき
$\log x<0$
$\therefore(\log x)^{n-1}<0$
$x<e^n$ のとき
$n-\log x>0$

$a_n=\dfrac{n^n}{e^n}$

（イ）　n が奇数のとき

x	(0)	…	1	…	e^n	…
$f'(x)$		＋	0	＋	0	−
$f(x)$		↗	0	↗	$\dfrac{n^n}{e^n}$	↘

増減表より

$a_n=\dfrac{n^n}{e^n}$

$n=1$ とすると，$a_1=\dfrac{1}{e}$ となり[1]と一致する。

[1]，[2]から

$a_n=\dfrac{n^n}{e^n}$　……(答)

(2)　$\dfrac{a_{n+1}}{na_n}=\dfrac{\dfrac{(n+1)^{n+1}}{e^{n+1}}}{n\cdot\dfrac{n^n}{e^n}}=\dfrac{(n+1)^{n+1}}{en^{n+1}}=\dfrac{1}{e}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{n+1}$

$=\dfrac{1}{e}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}=\dfrac{1}{e}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$

ここで，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=e$であるから

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{na_n}=\dfrac{1}{e}\cdot 1\cdot e=1$　……(答)

7 チョイス問題B［60］

関数 $f(x)=\dfrac{1}{3}\sin 3x-2\sin 2x+\sin x$ の区間 $[0,\ \pi]$ における最大値および最小値を求めよ。

（大阪大）

［解］

$f'(x)=\cos 3x-4\cos 2x+\cos x$
$=4\cos^3 x-3\cos x-4(2\cos^2 x-1)+\cos x$
$=4\cos^3 x-8\cos^2 x-2\cos x+4$
$=2(2\cos^3 x-4\cos^2 x-\cos x+2)$
$=2(\cos x-2)(2\cos^2 x-1)$
$=2(\cos x-2)(\sqrt{2}\cos x+1)(\sqrt{2}\cos x-1)$

$f'(x)=0$ とすると，$-1\leqq\cos x\leqq 1$ から　$\cos x-2<0$

$\cos x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

$0\leqq x\leqq\pi$ より，$x=\dfrac{\pi}{4}$，$\dfrac{3}{4}\pi$

x	0	…	$\dfrac{\pi}{4}$	…	$\dfrac{3}{4}\pi$	…	π
$f'(x)$		−	0	＋	0	−	
$f(x)$	0	↘	$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}-2$	↗	$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}+2$	↘	0

$f(x)$ の増減表は右表のようになる。

したがって

最大値　$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}+2\left(x=\dfrac{3}{4}\pi\right)$　，最小値　$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}-2\left(x=\dfrac{3}{4}\pi\right)$ ……(答)

理数科　理系　２学期中間後段　（チョイス）　模範解答

8 チョイス問題B［72］

(1)　$x>0$ のとき，$\log x \leqq \frac{2}{e}\sqrt{x}$ が成り立つことを示し，これを利用して，

$\lim_{x\to\infty}\frac{\log x}{x}=0$ を示せ。

(2)　c を $0<c<\frac{1}{e}$ である定数とするとき，方程式 $\frac{\log x}{x}=c$ の相異なる実数解の個数は 2 であることを示し，この解が α，2α であるとき，α と c の値を求めよ。

(京都工芸繊維大)

(考え方)

(1)　$f(x)=\frac{2}{e}\sqrt{x}-\log x$ とおき，$x>0$ のとき，$f(x)\geqq 0$をします。

後半は，$x\geqq 1$ のとき，$0\leqq\log x\leqq\frac{2}{e}\sqrt{x}$ であることを利用して，はさみうちの原理を使う。

(2)　$y=\frac{\log x}{x}$ と $y=c$ の共有点で考える。

［解］

(1)　$f(x)=\frac{2}{e}\sqrt{x}-\log x$ とおく。

$f'(x)=\frac{2}{e}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x}=\frac{\sqrt{x}-e}{ex}$

$f'(x)=0$ とすると，$\sqrt{x}=e$　すなわち $x=e^2$

$f(x)$ の増減は以下のようになる。

x	(0)	…	e^2	…
$f'(x)$		−	0	+
$f(x)$		↘	0	↗

よって，$x=e^2$ で極小かつ最小になり

最小値は $f(e^2)=0$ であるから，

$x>0$ のとき，$f(x)\geqq f(e^2)=0$

よって，$\log x\leqq\frac{2}{e}\sqrt{x}$ が成り立つ。

これより，両辺を x で割ると

$\frac{\log x}{x}\leqq\frac{2}{e\sqrt{x}}$

$x\to\infty$ とするので$x\geqq 1$ としてよい。

$x\geqq 1$ のとき

$0\leqq\frac{\log x}{x}\leqq\frac{2}{e\sqrt{x}}$

$\lim_{x\to\infty}\frac{2}{e\sqrt{x}}=0$ であるから，はさみうちの原理により

$\lim_{x\to\infty}\frac{\log x}{x}=0$

(2)　$g(x)=\frac{\log x}{x}$ とおく。

$g'(x)=\frac{\frac{1}{x}\cdot x-\log x\cdot 1}{x^2}=\frac{1-\log x}{x^2}$

$g'(x)=0$ とすると，$x=e$

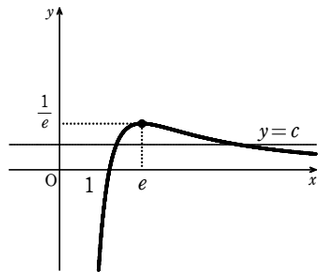
$g(x)$ の増減は以下のようになる。

x	(0)	…	e	…
$g'(x)$		+	0	−
$g(x)$		↗	$\frac{1}{e}$	↘

(1)より，$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$

また，$\lim_{x\to+0}f(x)=\lim_{x\to+0}\frac{1}{x}\log x=-\infty$

となるから，$y=f(x)$ のグラフは図のようになる。



よって，グラフより，$0<c<\frac{1}{e}$ の範囲で $y=c$ と $y=g(x)$ の共有点の個数は 2 であるから

方程式 $g(x)=c$ の個数も 2 である。

この 2 つの解が α，2α であるとき，

$g(\alpha)=\frac{\log\alpha}{\alpha}=c$ …①，　$g(2\alpha)=\frac{\log 2\alpha}{2\alpha}=c$ …②

①，②より

$\frac{\log\alpha}{\alpha}=\frac{\log 2\alpha}{2\alpha}$

$2\log\alpha=\log 2+\log\alpha$

$\log\alpha=\log 2$

よって，$\alpha=2$

①より，$c=\frac{\log 2}{2}$

以上から，$\alpha=2$，$c=\frac{\log 2}{2}$　……(答)

9 チョイス問題B［76］

$x\neq 0$ に対し，次の不等式が成り立つことを証明せよ。

$\cos^2 x+2\cos x>3-2x^2$

(南山大)

［解］

$f(x)=\cos^2 x+2\cos x-(3-2x^2)$ とおく。

$f'(x)=2\cos x\cdot(-\sin x)-2\sin x+4x=-\sin 2x-2\sin x+4x$

$f''(x)=-2\cos 2x-2\cos x+4=-2(2\cos^2 x-1)-2\cos x+4$

$=-4\cos^2 x-2\cos x+6$

$=-2(\cos x-1)(2\cos x+3)$

$-1\leqq\cos x\leqq 1$ より，$2\cos x+3>0$，$\cos x-1\leqq 0$

よって，$f''(x)\geqq 0$　（等号は，$x=n\pi$　（n は整数））

ゆえに，$f'(x)$は単調に増加する。

また，$f'(0)=0$　より

$x<0$ のとき，$f'(x)<0$

$x>0$ のとき，$f'(x)>0$

よって，$f(x)$ の増減は以下のようになる。

x	…	0	…
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	↘	0	↗

$f(0)=0$ であるから，増減表より，$x\neq 0$ のとき

$f(x)>0$ であるから

$\cos^2 x+2\cos x>3-2x^2$　が成り立つ。

理数科　理系　２学期中間後段　（チョイス）　模範解答

10 チョイス問題B［80］

a は実数とする．曲線 $y=e^x$ 上の各点における法線のうちで，点 $\mathrm{P}(a,3)$ を通るものの個数を $n(a)$ とする．$n(a)$ を求めよ．ただし，必要ならば $\lim_{x\to\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$ を用いてよい。

（大阪大）

［解］

曲線 $y=e^x$ 上の点 (t,e^t) における法線の方程式は

$y=-e^{-t}(x-t)+e^t$

この直線が点 $\mathrm{P}(a,3)$ を通るとすると

$3=-e^{-t}(a-t)+e^t$ から

$a=e^{2t}-3e^t+t$

ここで，$f(t)=e^{2t}-3e^t+t$ とおくと

$f'(t)=2e^{2t}-3e^t+1=(2e^t-1)(e^t-1)$,

$f'(t)=0$ とすると，$e^t=\dfrac{1}{2}$，1

すなわち　$t=-\log 2$，0

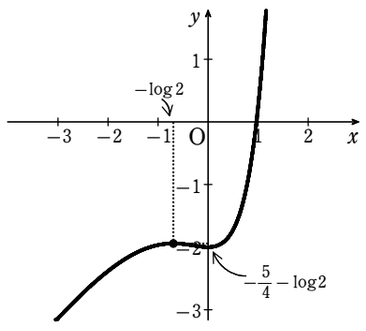
t	…	$-\log 2$	…	0	…
$f'(t)$	＋	0	−	0	＋
$f(t)$	↗	極大	↘	−2	↗

$y=f(t)$ の増減は右のようになる．

$f(-\log 2)=-\dfrac{5}{4}-\log 2$

$\lim_{t\to\infty}f(t)=\infty$，$\lim_{t\to-\infty}f(t)=-\infty$

であるから，$y=f(t)$ のグラフは右図．



よって，$n(a)$ は，直線 $y=a$ と曲線 $y=f(t)$ の共有点の個数となるから

$a<-2$ のとき　$n(a)=1$

$a=-2$ のとき　$n(a)=2$

$-2<a<-\dfrac{5}{4}-\log 2$ のとき　$n(a)=3$

$a=-\dfrac{5}{4}-\log 2$ のとき　$n(a)=2$

$a>-\dfrac{5}{4}-\log 2$ のとき　$n(a)=1$

11 チョイス問題B［96］

次の定積分を計算せよ。

(1)　$\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos nx\cos x\,dx$　（n は正の整数）

(2)　$\displaystyle\int_e^{e^2}\frac{dx}{x\log x}$

(3)　$\displaystyle\int_1^4 e^{\sqrt{x}}dx$

（青山学院大）

［解］

(1)　$\cos nx\cos x=\dfrac{1}{2}\{\cos(nx+x)+\cos(nx-x)\}=\dfrac{1}{2}\{\cos(n+1)x+\cos(n-1)x\}$ より

$I=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{2\pi}\{\cos(n+1)x+\cos(n-1)x\}dx$　とする。

［1］　$n\geqq 2$ のとき

$I=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{\sin(n+1)x}{n+1}+\dfrac{\sin(n-1)x}{n-1}\right]_0^{2\pi}=\dfrac{1}{2}(0+0)=0$

［2］　$n=1$ のとき，

$I=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{2\pi}(\cos 2x+1)dx=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{\sin 2x}{2}+x\right]_0^{2\pi}=\pi$

以上から，

$n=1$ のとき　$I=\pi$，$n=1$ のとき，$I=0$　……(答)

(2)　$\log x=t$ とおくと，$\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{1}{x}$ より $\dfrac{1}{x}dx=dt$

x	e	→	e^2
t	1	→	2

積分区間は右のようになるから，

与式$=\displaystyle\int_1^2\frac{1}{t}dt$

$=\left[\log t\right]_1^2=\log 2$　……(答)

(3)　$\sqrt{x}=t$ とおくと，$x=t^2$

x	1	→	4
t	1	→	2

$\dfrac{dx}{dt}=2t$ より，$dx=2tdt$

与式$=\displaystyle\int_1^2 e^t\cdot 2tdt=2\int_1^2 te^t dt$

$=2\left\{\left[te^t\right]_1^2-\displaystyle\int_1^2 e^t dt\right\}$

$=2\left\{2e^2-e-\left[e^t\right]_1^2\right\}$

$=2e^2$　……(答)

12 チョイス問題B［98］

$A=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\cos x\,dx$，$B=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\sin x\,dx$ のとき，

$A+B=$□，$A-B=$□，$A=$□，$B=$□

である．

（青山学院大）

［解］　部分積分法より

$A=\left[e^x\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}+\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\sin x\,dx$

$=-1+B$

よって，

$A-B=-1$　…①　(答)

また，

$B=\left[e^x\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}-\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\cos x\,dx$

$=e^{\frac{\pi}{2}}-A$

よって，

$A+B=e^{\frac{\pi}{2}}$　…②　(答)

①＋②より

$2A=e^{\frac{\pi}{2}}-1$　　$\therefore A=\dfrac{e^{\frac{\pi}{2}}-1}{2}$　……(答)

①－②より

$-2B=-e^{\frac{\pi}{2}}-1$　　$\therefore B=\dfrac{e^{\frac{\pi}{2}}+1}{2}$　……(答)

$f:\cos x\ \to\ f':\ -\sin x$

$g':\ e^x\ \to\ g:\ e^x$

$f:\sin x\ \to\ f':\ \cos x$

$g':\ e^x\ \to\ g:\ e^x$

［別解］

$A+B=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x(\cos x+\sin x)dx$

$=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}(e^x\sin x)'dx$

$=\left[e^x\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=e^{\frac{\pi}{2}}$

$A-B=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x(\cos x-\sin x)dx$

$=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}(e^x\cos x)'dx$

$=\left[e^x\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=-1$

（別解終）

13 チョイス問題B［100］

$f(x)$ は連続な関数，a は正の定数とする。

(1)　連続関数 $f(x)$ および定数 a について

$$\int_0^a f(x)dx=\int_0^{\frac{a}{2}}\{f(x)+f(a-x)\}dx$$

が成り立つことを証明せよ。

(2)　$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx$ を求めよ。

（高知大）

［解］

(1)　$a-x=t$ とおくと　　$x=a-t$

ゆえに　　$dx=-dt$　　x と t の対応は右のようになる。

x	$0 \longrightarrow \frac{a}{2}$
t	$a \longrightarrow \frac{a}{2}$

よって　　(右辺)$\displaystyle=\int_0^{\frac{a}{2}}f(x)dx+\int_0^{\frac{a}{2}}f(a-x)dx$

$$=\int_0^{\frac{a}{2}}f(x)dx+\int_a^{\frac{a}{2}}f(t)(-1)dt$$

$$=\int_0^{\frac{a}{2}}f(x)dx+\int_{\frac{a}{2}}^{a}f(t)dt$$

$$=\int_0^{\frac{a}{2}}f(x)dx+\int_{\frac{a}{2}}^{a}f(x)dx$$

$$=\int_0^{a}f(x)dx=\text{(左辺)}$$

ゆえに　$\displaystyle\int_0^a f(x)dx=\int_0^{\frac{a}{2}}\{f(x)+f(a-x)\}dx$　が成り立つ。

(2)　$\displaystyle f(x)=\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}$ とおく。

$\displaystyle\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$，$\displaystyle\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$ であるから

$$f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\frac{\sin x}{\cos x+\sin x}$$

よって，

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left\{f(x)+f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right\}dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}+\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\right)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}dx$$

$$=\frac{\pi}{4}\quad\cdots\cdots(答)$$

参考　$\displaystyle I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}dx$，$\displaystyle J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\cos x+\sin x}dx$ とおくと

$$I+J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x+\sin x}{\cos x+\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2}\quad\cdots\cdots①$$

$$I-J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\cos x+\sin x)'}{\cos x+\sin x}dx$$

$$=\Big[\log|\cos x+\sin x|\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=0\quad\cdots\cdots②$$

①，② より　　$\displaystyle I=\frac{\pi}{4}$

14 チョイス問題B［102］

(1)　等式

$$\frac{1}{t^2(t+1)}=\frac{a}{t}+\frac{b}{t^2}+\frac{c}{t+1}$$

が成り立つように，定数 a，b，c の値を求めよ。

(2)　定積分 $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{e^x(1+e^x)}$ の値を求めよ。

（徳島大）

［解］

(1)　両辺に $t^2(t+1)$ をかけて

$$1=at(t+1)+bt(t+1)+ct^2$$

$$1=(a+c)t^2+(a+b)t+b$$

t についての恒等式であるから，両辺の係数を比較して

$a+c=0$，$a+b=0$，$b=1$

よって，

$a=-1$，$b=1$，$c=1$ ……(答)

(2)　$e^x=t$ とおくと

$\displaystyle\frac{dt}{dx}=e^x$ より，$\displaystyle\frac{dt}{dx}=t$

x	0	$\rightarrow$	1
t	1	$\rightarrow$	e

よって，$\displaystyle dx=\frac{1}{t}dt$

与式$\displaystyle=\int_1^e\frac{1}{t(1+t)}\cdot\frac{1}{t}dt$

$$=\int_1^e\frac{dt}{t^2(t+1)}$$

$$=\int_1^e\left(-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}+\frac{1}{t+1}\right)dt\quad（\ (1)より\ ）$$

$$=\left[-\log t-\frac{1}{t}+\log(t+1)\right]_1^e$$

$$=-1-\frac{1}{e}+\log(e+1)+1-\log 2$$

$$=\log\frac{e+1}{2}-\frac{1}{e}\quad\cdots\cdots(答)$$

15 チョイス問題B［104］

$f(x)$ が $0 \leqq x \leqq 1$ で連続な関数であるとき

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$$

が成立することを示し，これを用いて定積分 $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{3+\sin^2 x}\,dx$ を求めよ．

（信州大）

［解］

$\pi - x = t$ とおくと　$-dx = dt$ より　$dx = -dt$ ，

x	0	$\to$	π
t	π	$\to$	0

$I = \displaystyle\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx$ とおくと，

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi}^{0} (\pi - t) f(\sin(\pi - t))(-1)\,dt \\ &= \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t)\,dt \\ &= \pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\,dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t)\,dt \\ &= \pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\,dt - I \end{aligned}$$

これより

$$2I = \pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\,dt$$

$$I = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin t)\,dt$$

したがって，

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx \quad \cdots\cdots①$$

$f(x) = \dfrac{x}{3+x^2}$ とおくと

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{3+\sin^2 x}\,dx &= \int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx \\ &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx \\ &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x\,dx}{3+\sin^2 x} \\ &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{\sin x\,dx}{4-\cos^2 x} \end{aligned}$$

$\cos x = t$ とおくと　$-\sin x\,dx = dt$

x	0	$\to$	π
t	1	$\to$	-1

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \frac{\pi}{2}\int_1^{-1} \frac{-dt}{4-t^2} \\ &= \frac{\pi}{2}\int_{-1}^{1} \frac{dt}{4-t^2} \\ &= \pi\int_0^1 \frac{dt}{4-t^2} \\ &= \pi\int_0^1 \frac{1}{(2-t)(2+t)}\,dt \\ &= \frac{\pi}{4}\int_0^1 \left(\frac{1}{2+t} + \frac{1}{2-t}\right)dt \\ &= \frac{\pi}{4}\Big[\log|2+t| - \log|2-t|\Big]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4}\left[\log\left|\frac{2+t}{2-t}\right|\right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4}(\log 3 - \log 1) \\ &= \frac{\pi}{4}\log 3 \quad \cdots\cdots(\text{答}) \end{aligned}$$

16 チョイス問題B［110］

関数 $f(x)$ が任意の実数 x に対して $f(x) = x^2 - \displaystyle\int_0^x (x-t)f'(t)\,dt$ を満たすとき，次の問いに答えよ．

(1)　$f(0)$ の値を求め，更に，$f'(x) = 2x - f(x)$ が成り立つことを示せ．

(2)　$\{e^x f(x)\}' = 2xe^x$ を示せ．

(3)　$f(x)$ を求めよ．

（広島大）

（考え方）

$$G(x) = \int_a^x g(t)\,dt \quad \Leftrightarrow \quad G(a) = 0 \text{ かつ } G'(x) = g(x)$$

［解］

(1)　$f(x) = x^2 - x\displaystyle\int_0^x f'(t)\,dt + \int_0^x t f'(t)\,dt \cdots\cdots ①$

① において，$x = 0$ を代入すると　$f(0) = 0$　……(答)

① の両辺を x で微分すると

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x - \int_0^x f'(t)\,dt - x f'(x) + x f'(x) \\ &= 2x - \int_0^x f'(t)\,dt = 2x - \Big[f(t)\Big]_0^x \\ &= 2x - f(x) + f(0) = 2x - f(x) \quad (\text{証明終}) \end{aligned}$$

(2)　$\{e^x f(x)\}' = e^x f(x) + e^x f'(x)$

$$= e^x\{f(x) + f'(x)\} = 2xe^x \quad (\text{証明終})$$

(3)　$e^x f(x) = \displaystyle\int 2xe^x\,dx = 2xe^x - 2\int e^x\,dx$

$$= 2(x-1)e^x + C \ (C \text{ は積分定数})$$

$f(0) = 0$ であるから　$f(0) = -2 + C = 0$

ゆえに　$C = 2$

よって　$e^x f(x) = 2(x-1)e^x + 2$

したがって　$f(x) = 2(e^{-x} + x - 1)$　……(答)

17 チョイス問題B［112］

$f(t)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos x-t\sin x|dx$ とおく。

(1)　$\cos\theta=t\sin\theta$ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2},\ t>0\right)$のとき，$\sin\theta$，$\cos\theta$ を t で表せ。

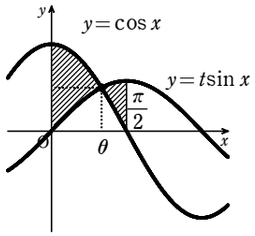
(2)　関数 $f(t)$ の $t>0$ における最小値を求めよ。

（名古屋大）

(考え方)

(2)　$f(t)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos x-t\sin x|dx$

は，図の斜線部分の面積である。



$\begin{cases}0\leqq x\leqq\theta\ \text{のとき}\quad \cos x\geqq t\sin x\\ \theta\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}\text{のとき}\quad \cos x\leqq t\sin x\end{cases}$

であるから

$f(t)=\int_0^{\theta}(\cos x-t\sin x)dx+\int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}}(t\sin x-\cos x)dx$

[解]

(1)　$\cos\theta=t\sin\theta$

$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ より，$\cos\theta\neq0$ なので，両辺を $t\cos\theta$ で割ると，

$\tan\theta=\dfrac{1}{t}$

したがって，

$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ から $1+\dfrac{1}{t^2}=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$

$\cos^2\theta=\dfrac{t^2}{1+t^2}$

$\cos\theta>0$，$t>0$ より

$\cos\theta=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$　(答)

$\sin\theta=\cos\theta\tan\theta=\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}$　……(答)

(2)　(1)より　$\cos x=t\sin x$ を満たす x は $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ に１つだけ存在する。

それをθとおくと，(1)から

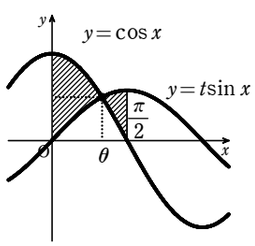
$\cos\theta=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$，$\sin\theta=\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}$　…①

したがって

$0\leqq x\leqq\theta$ のとき，$\cos x\geqq t\sin x$

$\theta\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$ のとき，$\cos x\leqq t\sin x$

であるから



$f(t)=\int_0^{\theta}(\cos x-t\sin x)dx+\int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}}(t\sin x-\cos x)dx$

$=\left[\sin x+t\cos x\right]_0^{\theta}+\left[-t\cos x-\sin x\right]_{\theta}^{\frac{\pi}{2}}$

$=\sin\theta+t\cos\theta-t+(-1)+t\cos\theta+\sin\theta$

$=2\sin\theta+2t\cos\theta-t-1$

①を代入して

$f(t)=\dfrac{2}{\sqrt{1+t^2}}+\dfrac{2t^2}{\sqrt{1+t^2}}-t-1$

$=\dfrac{2(1+t^2)}{\sqrt{1+t^2}}-t-1$

$=2\sqrt{1+t^2}-t-1$

$f'(t)=\dfrac{2t}{\sqrt{1+t^2}}-1=\dfrac{2t-\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}}=\dfrac{3t^2-1}{\sqrt{1+t^2}(2t+\sqrt{1+t^2})}$

$f'(t)=0$ とすると

$2t=\sqrt{1+t^2}$ …②

$t>0$ であるから，②の両辺を２乗して

$4t^2=1+t^2$

$t=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$t>0$ より，$t=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

t	(0)	…	$\dfrac{1}{\sqrt{3}}$	…
$f'(t)$		−	0	+
$f(t)$		↘		↗

よって，$t=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき最小で，最小値は

$f\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)=\sqrt{3}-1$　……(答)

[(2)の別解]

$t\sin x-\cos x=\sqrt{t^2+1}\sin(x-\theta)$

ただし，θ は $\cos\theta=\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}$，$\sin\theta=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}$ を満たす。$\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

よって，$f(t)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\sqrt{t^2+1}\sin(x-\theta)dx\right|=\sqrt{t^2+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin(x-\theta)dx|$

$=\sqrt{t^2+1}\int_0^{\theta}\{-\sin(x-\theta)\}dx+\sqrt{t^2+1}\int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}}\{\sin(x-\theta)\}dx$

$=\sqrt{t^2+1}\left[\cos(x-\theta)\right]_0^{\theta}+\sqrt{t^2+1}\left[-\cos(x-\theta)\right]_{\theta}^{\frac{\pi}{2}}$

$=\sqrt{t^2+1}(1-\cos\theta)+\sqrt{t^2+1}\left\{-\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)+1\right\}$

$=\sqrt{t^2+1}(1-\cos\theta)+\sqrt{t^2+1}\{-\sin\theta+1\}$

$=\sqrt{t^2+1}\left(1-\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}\right)+\sqrt{t^2+1}\left\{-\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}+1\right\}$

$=2\sqrt{t^2+1}-t-1$

（後は，同様）

[(2)の別解終]

理数科　理系　２学期中間後段　（チョイス）　模範解答

18 チョイス問題B［114］

p, q を 0 または正の整数とし $I_{p,q}=\int_0^1 t^p(1-t)^q dt$ とおく．

(1)　$I_{p,0}$ の値を計算せよ．

(2)　$q \geqq 1$ のとき，漸化式 $I_{p,q}=\dfrac{q}{p+1}I_{p+1,q-1}$ が成り立つことを証明せよ．

(3)　等式 $I_{p,q}=\dfrac{p!q!}{(p+q+1)!}$ を証明せよ．

（上智大）

(考え方)

(2)　$I_{p,q}=\int_0^1 t^p(1-t)^q dt$

$f(t)=(1-t)^q \to \quad f'(t)=-q(1-t)^{q-1}$

$g'(t)=t^p \quad \to \quad g(t)=\dfrac{t^{p+1}}{p+1}$

として，部分積分法を用いる。

[解]

(1)　$I_{p,0}=\int_0^1 t^p dt=\left[\dfrac{t^{p+1}}{p+1}\right]_0^1=\dfrac{1}{p+1}$　……(答)

(2)　$I_{p,q}=\int_0^1 t^p(1-t)^q dt$

$=\left[\dfrac{t^{p+1}}{p+1}(1-t)^q\right]_0^1+\int_0^1 \dfrac{t^{p+1}}{p+1}q(1-t)^{q-1}dt$

$=\dfrac{q}{p+1}\int_0^1 t^{p+1}(1-t)^{q-1}dt$

$=\dfrac{q}{p+1}I_{p+1,q-1}$　……(答)

(3)　(2)から

$I_{p,q}=\dfrac{q}{p+1}I_{p+1,q-1}=\dfrac{q}{p+1}\cdot\dfrac{q-1}{p+2}\cdot\dfrac{q-2}{p+3}$

$=\dfrac{q}{p+1}\cdot\dfrac{q-1}{p+2}\cdot\dfrac{q-2}{p+3}\cdot\cdots\cdots\cdot\dfrac{1}{p+q}I_{p+q,0}$

$=\dfrac{p!q!}{(p+q)!}\cdot\dfrac{1}{p+q+1}$　((1)から)

$=\dfrac{p!q!}{(p+q+1)!}$　……(答)

19 チョイス問題B［118］

(1)　極限値 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\log\left(1+\dfrac{k}{3n}\right)$ を求めよ。

(2)　極限値 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(3n+1)(3n+2)\cdot\cdots\cdots\cdot(4n)}$ を求めよ。

（琉球大）

(考え方)

(1)　$\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$

[解]

(1)　(与式)$=\int_0^1\log\left(1+\dfrac{x}{3}\right)dx$

$=\left[(3+x)\log\left(1+\dfrac{x}{3}\right)\right]_0^1-\int_0^1 dx$

$=4\log\dfrac{4}{3}-1$　……(答)

(部分積分法)

$f(x)=\log\left(1+\dfrac{x}{3}\right)\to f'(x)=\dfrac{\left(1+\frac{x}{3}\right)'}{1+\frac{x}{3}}=\dfrac{1}{x+3}$

$g'(x)=1 \quad \to \quad g(x)=x+3$

(2)　$a_n=\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(3n+1)(3n+2)\cdot\cdots\cdots\cdot(4n)}$

とおくと

$a_n=3\sqrt[n]{\dfrac{3n+1}{3n}\cdot\dfrac{3n+2}{3n}\cdot\cdots\cdots\cdot\dfrac{3n+n}{3n}}$

よって

$\log a_n=\log 3+\dfrac{1}{n}\log\left(1+\dfrac{1}{3n}\right)\left(1+\dfrac{2}{3n}\right)\cdot\cdots\cdots\cdot\left(1+\dfrac{n}{3n}\right)$

$=\log 3+\dfrac{1}{n}\left\{\log\left(1+\dfrac{1}{3n}\right)+\log\left(1+\dfrac{2}{3n}\right)+\cdots\cdots+\log\left(1+\dfrac{n}{3n}\right)\right\}$

$=\log 3+\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\log\left(1+\dfrac{k}{3n}\right)$

ゆえに

$\lim_{n\to\infty}\log a_n=\log 3+4\log\dfrac{4}{3}-1$

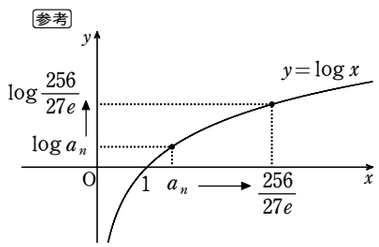
$=\log\left(3\cdot\dfrac{4^4}{3^4}\cdot\dfrac{1}{e}\right)$

$=\log\dfrac{256}{27e}$

$y=\log x$ は単調に増加するから

$\lim_{n\to\infty}a_n=\dfrac{256}{27e}$　……(答)

参考



20 チョイス問題B［138］

２つの曲線　$y=\dfrac{8}{x^2+4}$　……①，　$y=\dfrac{x^2}{4}$　……②　について，

(1)　①のグラフの概形をかけ。

(2)　①と②で囲まれた部分の面積を求めよ。

（湘南工科大）

[解]

(1)　$y=\dfrac{8}{x^2+4}$ より，

$y'=\dfrac{-8(x^2+4)'}{(x^2+4)^2}=\dfrac{-16x}{(x^2+4)^2}$

$y''=\dfrac{-16(x^2+4)-(-16x)\cdot 2(x^2+4)\cdot 2x}{(x^2+4)^4}$

$=\dfrac{16(3x^2-4)}{(x^2+4)^2}$

$y'=0$ とすると，　$x=0$

$y''=0$ とすると，　$x=\pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

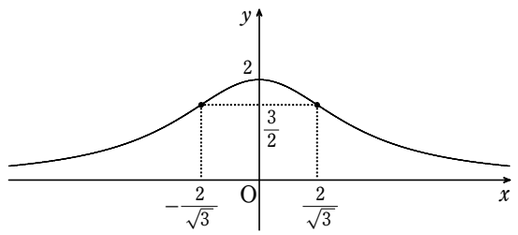
y の増減，凹凸は次のようになる。

x	…	$-\frac{2}{\sqrt{3}}$	…	0	…	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	…
y'	＋	＋	＋	0	−	−	−
y''	＋	0	−	−	−	0	＋
y	↗	$\frac{3}{2}$	↗	2	↘	$\frac{3}{2}$	↘

$\lim_{x\to\pm\infty}y=0$ より，　x 軸が漸近線になる。

また，グラフは，　y 軸に関して対称であるから，

求めるグラフの概形は次のようになる。



(2)　$\dfrac{8}{x^2+4}=\dfrac{x^2}{4}$ より

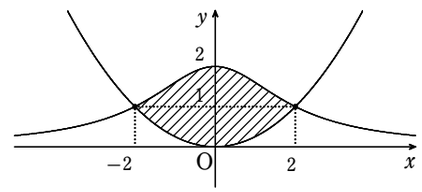
$x^4+4x^2=32$

$(x^2+8)(x^2-4)=0$

$x=\pm 2$

求める面積を S とすると，

S は図の斜線部分であるから



$$S=2\int_0^2\left(\frac{8}{x^2+4}-\frac{x^2}{4}\right)dx$$
$$=2\left\{\int_0^2\frac{8}{x^2+4}dx-\int_0^2\frac{x^2}{4}dx\right\}$$

$x=2\tan\theta$ とおくと，$dx=\dfrac{2}{\cos^2\theta}d\theta$，

x	0	$\to$	2
θ	0	$\to$	$\dfrac{\pi}{4}$

$$\int_0^2\frac{8}{x^2+4}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{8}{4(\tan^2\theta+1)}\cdot\frac{2}{\cos^2\theta}d\theta$$
$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta=\pi$$

$$\int_0^2\frac{x^2}{4}dx=\left[\frac{x^3}{12}\right]_0^2=\frac{2}{3}$$

よって

$$S=2\left(\pi-\frac{2}{3}\right)$$　……(答)

21 チョイス問題B［142］

曲線 $y=xe^{-x}$ を C とする。C と C 上の点 $\mathrm{P}(t,\ te^{-t})\ (0\leqq t\leqq 1)$ のおける接線および2直線 $x=0$，$x=1$ で囲まれる部分の面積を $S(t)$ とする。

(1)　曲線 C の概形をかき，$S(t)$ を求めよ。

(2)　$S(t)$ を最小にする t の値を求めよ。

（広島大）

［解］

(1)　$y=xe^{-x}$ より，

$y'=x'e^{-x}+x(e^{-x})'$
$=e^{-x}-xe^{-x}$
$=(1-x)e^{-x}$

$y''=(1-x)'e^{-x}+(1-x)(e^{-x})'$
$=-e^{-x}-(1-x)e^{-x}$
$=(x-2)e^{-x}$

$y'=0$ とすると，$x=1$，$y''=0$ とすると，$x=2$

y の増減，凹凸は次のようになる。

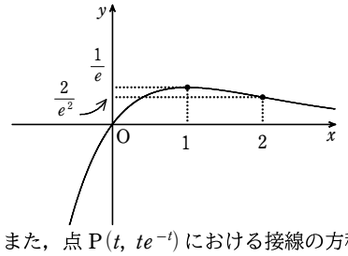
x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$	$-$	$-$
y''	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y	↗	$\dfrac{1}{e}$	↘	$\dfrac{2}{e^2}$	↘

また，$\lim_{x\to\infty}y=\lim_{x\to\infty}xe^{-x}=0$，

$\lim_{x\to-\infty}y=\lim_{x\to-\infty}xe^{-x}=-\infty$

となるから，x 軸は漸近線となる。

C の概形は次のようになる。



また，点 $\mathrm{P}(t,\ te^{-t})$ における接線の方程式は

$y-te^{-t}=(1-t)e^{-t}(x-t)$

$\therefore\ y=(1-t)e^{-t}(x-t)+te^{-t}$　（$0\leqq t\leqq 1$）……①

$0\leqq x\leqq 1$ では，接線①は C の上側にあるから，

$$S(t)=\int_0^1\{(1-t)e^{-t}(x-t)+te^{-t}-xe^{-x}\}\,dx$$

ここで，

$$\int xe^{-x}dx=-xe^{-x}+\int e^{-x}dx$$
$$=-xe^{-x}-e^{-x}+C_1$$
$$=-(x+1)e^{-x}+C_1\quad(C_1\text{は積分定数})$$

より，

$f(x)=x\quad\to\quad f'(x)=1$
$g'(x)=e^{-x}\to g(x)=-e^{-x}$

$$S(t)=\left[\frac{1}{2}(1-t)e^{-t}(x-t)^2+te^{-t}x+(x+1)e^{-x}\right]_0^1$$
$$=\frac{1}{2}(1-t)^3e^{-t}+te^{-t}+2e^{-1}-\frac{1}{2}(1-t)t^2e^{-t}-1$$
$$=\frac{1}{2}(1-t)e^{-t}\{(1-t)^2-t^2\}+te^{-t}+2e^{-1}-1$$
$$=\frac{1}{2}(1-t)(1-2t)e^{-t}+te^{-t}+2e^{-1}-1$$
$$=\frac{1}{2}(2t^2-t+1)e^{-t}+2e^{-1}-1$$　……(答)

(2)　$S'(t)=\dfrac{1}{2}(4t-1)e^{-t}-\dfrac{1}{2}(2t^2-t+1)e^{-t}$
$=\dfrac{1}{2}e^{-t}(-2t^2+5t-2)$
$=-\dfrac{1}{2}(2t^2-5t+2)e^{-t}$
$=-\dfrac{1}{2}(2t-1)(t-2)e^{-t}$

$0\leqq t\leqq 1$ であるから，$S(t)$ の増減は次のようになる。

t	0	$\cdots$	$\dfrac{1}{2}$	$\cdots$	1
$S'(t)$		$-$	0	$+$	
$S(t)$		↘	極小	↗	

よって，$S(t)$ を最小にする t の値は

$t=\dfrac{1}{2}$　……(答)

22 チョイス問題B［144］

次の問に答えよ。

(1)　定積分 $\int_0^k e^{-t}(\cos t-\sin t)\,dt$ を求めよ。

(2)　xy 平面上の曲線

$$x=e^{-t}\cos t,\quad y=e^{-t}\sin t\quad (0\leqq t\leqq \pi)$$

と x 軸とで囲まれる部分の面積を求めよ。

（広島大）

［考え方］

(1)　$(e^{-t}\sin t)'=-e^{-t}\sin t+e^{-t}\cos t$
$=e^{-t}(\cos t-\sin t)$
を利用する。

(2)　$\dfrac{dx}{dt}$，$\dfrac{dy}{dt}$ を求め，増減を調べることにより，
グラフの概形をかくことができる。

［解］

(1)　$(e^{-t}\sin t)'=-e^{-t}\sin t+e^{-t}\cos t$
$=e^{-t}(\cos t-\sin t)$
より
$$\int_0^k e^{-t}(\cos t-\sin t)\,dt=\left[e^{-t}\sin t\right]_0^k=e^{-k}\sin k\quad \cdots\cdots(\text{答})$$

(2)　$x=e^{-t}\cos t$，$y=e^{-t}\sin t$　$(0\leqq t\leqq \pi)$ で表される曲線を C とする。

$x=e^{-t}\cos t$ より
$$\frac{dx}{dt}=-e^{-t}\cos t-e^{-t}\sin t$$
$$=-e^{-t}(\cos t+\sin t)$$
$$=-\sqrt{2}\,e^{-t}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)$$

$y=e^{-t}\sin t$ より
$$\frac{dy}{dt}=e^{-t}(\cos t-\sin t)$$
$$=\sqrt{2}\,e^{-t}\sin\left(t+\frac{3}{4}\pi\right)$$

$0\leqq t\leqq\pi$ より，$\dfrac{\pi}{4}\leqq t+\dfrac{\pi}{4}\leqq\dfrac{5}{4}\pi$

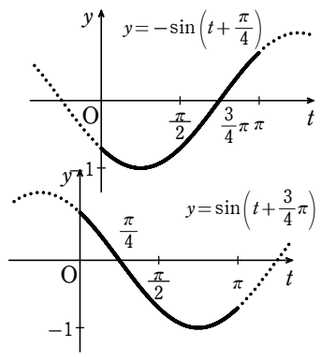
$\dfrac{dx}{dt}=0$ となる t は，$t+\dfrac{\pi}{4}=\pi$　$\therefore\ t=\dfrac{3}{4}\pi$

また，$\dfrac{3}{4}\pi\leqq t+\dfrac{3}{4}\pi\leqq\dfrac{7}{4}\pi$ より

$\dfrac{dy}{dt}=0$ となる t は，$t+\dfrac{3}{4}\pi=\pi$　$\therefore\ t=\dfrac{\pi}{4}$

したがって，$0\leqq t\leqq\pi$ における曲線 C の増減は
次のようになる。

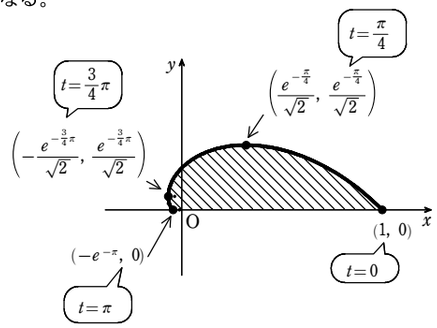
t	0	…	$\frac{\pi}{4}$	…	$\frac{3}{4}\pi$	…	π
$\frac{dx}{dt}$		−	−	−	0	+	
x	1	←	$\frac{e^{-\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}$	←	$-\frac{e^{-\frac{3}{4}\pi}}{\sqrt{2}}$	→	$-e^{-\pi}$
$\frac{dy}{dt}$		+	0	−	−	−	−
y	0	↑	$\frac{e^{-\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}}$	↓	$\frac{e^{-\frac{3}{4}\pi}}{\sqrt{2}}$	↓	0



増減表より，曲線 C の概形は図のようになる。

$$y=\begin{cases} y_1\ \left(0\leqq t\leqq\dfrac{3}{4}\pi\right) \\ y_2\ \left(\dfrac{3}{4}\pi\leqq t\leqq\pi\right)\end{cases},\quad \alpha=-\frac{e^{-\frac{3}{4}\pi}}{\sqrt{2}}$$

とし，求める面積を S とすると，



$$S=\int_\alpha^1 y_1\,dx-\int_\alpha^{-e^{-\pi}} y_2\,dx$$
$$=\int_{\frac{3}{4}\pi}^0 y\frac{dx}{dt}\,dt-\int_{\frac{3}{4}\pi}^{\pi} y\frac{dx}{dt}dt$$
$$=\int_{\frac{3}{4}\pi}^0 y\frac{dx}{dt}\,dt+\int_{\pi}^{\frac{3}{4}\pi} y\frac{dx}{dt}dt$$
$$=\int_{\pi}^0 y\frac{dx}{dt}dt$$
$$=\int_{\pi}^0 e^{-t}\sin t\cdot(-e^{-t})(\sin t+\cos t)\,dt$$
$$=\int_0^{\pi} e^{-2t}(\sin^2 t+\sin t\cos t)\,dt$$
$$=\int_0^{\pi} e^{-2t}\left(\frac{1-\cos 2t}{2}+\frac{\sin 2t}{2}\right)dt$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} e^{-2t}dt-\frac{1}{2}\int_0^{\pi} e^{-2t}(\cos 2t-\sin 2t)\,dt$$

ここで，$2t=u$ とおくと，$dt=\dfrac{1}{2}du$，

t	0	→	π
u	0	→	2π

$$\therefore\ \int_0^{\pi} e^{-2t}(\cos 2t-\sin 2t)\,dt=\int_0^{2\pi} e^{-u}(\cos u-\sin u)\cdot\frac{1}{2}\,du$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} e^{-u}(\cos u-\sin u)\,du$$
$$=\frac{1}{2}e^{-2\pi}\sin 2\pi\quad (\because\ (1)\text{の結果より})$$
$$=0$$

$$\therefore\ S=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2}e^{-2t}\right]_0^{\pi}=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}e^{-2\pi}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}(1-e^{-2\pi})\quad \cdots\cdots(\text{答})$$